

Psychologische Faktoren bei der Passwortwahl: Eine empirische Untersuchung ihrer Art und ihres Einflussgrades auf das Entscheidungsverhalten

Sabri Öztürk
Ruhr Universität Bochum, Deutschland

Abstract

Menschen gelten als der schwächste Punkt in der Kette der Cybersicherheit. Dabei spielt die Verwendung schwacher Passwörter eine entscheidende Rolle. Vor diesem Hintergrund untersucht die vorliegende Arbeit die psychologischen Faktoren, die die Passwortwahl beeinflussen, sowie deren Auswirkungen auf das Entscheidungsverhalten der Nutzer:innen. Insbesondere wird gefragt, welche Gedanken Menschen bei der Erstellung eines Passworts beschäftigen und welche inneren Konflikte dabei entstehen. Zur Beantwortung dieser Fragen wurden zunächst Interviews mit $n = 3$ Personen durchgeführt, um relevante Einflussfaktoren zu identifizieren. Darauf aufbauend folgte eine Umfrage mit $n = 34$ Personen, um die Bedeutung dieser Faktoren zu bewerten. Die Ergebnisse zeigen, dass Nutzer:innen ihre Passwörter einerseits leicht merkbar gestalten möchten, andererseits aber auch darauf achten, dass sie ausreichend lang und komplex sind, um nicht leicht erraten werden zu können. Abschließend werden mögliche technische Lösungen diskutiert.

1 Einleitung

Passwörter dienen der Authentifizierung und sind somit das digitale Äquivalent zu einem physischen Schlüssel. Nur Nutzer, die über die Erlaubnis des Eigentümers verfügen, dürfen das Produkt nutzen. Obwohl die Sicherheit von Passwörtern als wichtig erachtet wird, wird sie in der Praxis oft vernachlässigt. Sichere Passwörter sind ein zentrales

Element jedes Informationssicherheitskonzepts. Deshalb ist eine gezielte technische Förderung sicherer Passwörter von großer Bedeutung. Denn schwache Passwörter erhöhen das Risiko von Datenverlust, Identitätsdiebstahl und weiteren Sicherheitsvorfällen erheblich.

Die Wahl eines sicheren Passworts ist kein rein technisches Problem, sondern eng mit psychologischen Faktoren verknüpft. Nutzer:innen müssen Passwörter erstellen, die einerseits ausreichend komplex sind, um nicht erraten zu werden, andererseits aber leicht merkbar bleiben. Solche Zielkonflikte führen zu individuellen Strategien und Kompromissen, deren zugrunde liegende Denkprozesse bisher nur unzureichend untersucht wurden.

Die vorliegende Arbeit adressiert drei präzise Forschungsfragen:

- **RQ1 (explorativ):** Welche psychologischen Einflussfaktoren (z. B. Erinnerbarkeit, wahrgenommene Belastung/Stress, Komfort/Schnelligkeit, Vertrauen/Selbstwirksamkeit) strukturieren die Entscheidungen bei der Passwortwahl? *Bearbeitet durch qualitative Interviews.*
- **RQ2 (validierend):** Wie ausgeprägt und verbreitet sind diese Faktoren in einer breiteren Stichprobe, und wie werden zentrale Passwortheigenschaften (z. B. Länge, Zeichenvielfalt, Verwendung persönlicher Informationen) bewertet? *Bearbeitet durch die Umfrage.*
- **RQ3 (implikativ):** Welche praxisnahen, nutzerfreundlichen Maßnahmen lassen sich aus

den Befunden ableiten (z. B. Einsatz und Gestaltung von Passwortmanagern)? *Diskutiert in 5.3.*

Obwohl die Arbeit drei Forschungsfragen adressiert, ist die Schwerpunktsetzung eindeutig asymmetrisch. RQ1 bildet das zentrale Element der Untersuchung und wird anhand qualitativer Interviews detailliert bearbeitet. RQ2 und RQ3 nehmen demgegenüber eine eher ergänzende Funktion ein: RQ2 zielt auf die deskriptive Validierung der in RQ1 identifizierten Einflussfaktoren innerhalb einer breiteren Stichprobe ab, während RQ3 auf Grundlage der Befunde mögliche praxisrelevante Implikationen ableitet. Dabei wird jedoch nicht derselbe analytische Tiefgang wie bei RQ1 erreicht.

2 Stand der Forschung

In diesem Abschnitt werden frühere Forschungen zusammengeführt, die sich mit der Passwortwahl sowie den damit verbundenen psychologischen Einflussfaktoren beschäftigen 2.1. Anschließend wird die Forschungslücke erläutert 2.2.

2.1 Studien

Die Psychologie ist eine empirische Wissenschaft, die sich mit dem Erleben und Verhalten des Menschen befasst. Sie untersucht systematisch, wie Individuen Informationen aufnehmen, verarbeiten und speichern, wie Emotionen und Motivation Handlungen beeinflussen und wie kognitive Prozesse mit situativen und sozialen Faktoren interagieren [10]. Die Studien zeigen, dass Emotionen wie Angst und Stress die Wahl von Passwörtern beeinflussen können, indem sie die Entscheidungen über Sicherheit und Merkfähigkeit modulieren. [5]. Die Selbstwirksamkeit ist ebenfalls ein wichtiger Prädiktor für sicherheitsbezogenes Verhalten. Dabei korreliert eine höhere Selbstwirksamkeit meist mit einem stärkeren Schutzverhalten [7, 1]. Zentrale kognitive Prozesse wie Wahrnehmung, Gedächtnis, Denken und Entscheiden werden ausführlich erklärt [10]. Sie bilden die Grundlage dafür, zu verstehen, wie Gedächtnisfähigkeiten die Wahl von Passwörtern

beeinflussen können. Schließlich zeigen Analysen bewährter Praktiken, dass bestimmte psychologische Faktoren die Wahl von Passwörtern systematisch beeinflussen. Diese Faktoren können zur Optimierung von Passwortstrategien genutzt werden [3].

2.2 Forschungslücke

In der Literatur werden zwar wiederkehrende Einflussgrößen der Passwortwahl wie Vertrauen, Erinnerbarkeit und wahrgenommene Belastung adressiert, der Fokus liegt dabei jedoch überwiegend auf a priori definierten Faktoren und deren quantitativen Effekten. Eine offene, qualitativ fundierte Identifikation des relevanten Faktorenraums, also die Frage, welche psychologischen Einflussgrößen tatsächlich bestehen und wie sie sich zueinander verhalten, ist nach unserem Kenntnisstand bislang nur begrenzt erfolgt. Vor diesem Hintergrund ist es notwendig, die Faktoren zunächst explorativ zu erheben und anschließend in einer breiteren Stichprobe deskriptiv zu validieren.

3 Methodik

In diesem Abschnitt wird zunächst der Rahmen der Studie und das Vorgehen bei der Datenerhebung 3.1 beschrieben. Darauf folgen die Erstellung des Fragebogens und des Interviewleitfadens 3.2. Anschließend werden die Datenanalyse 3.3, die Limitationen der Studie 3.4 sowie ethische Aspekte und Datenschutz 3.5 dargestellt. Einen Überblick über den Studienablauf gibt Abbildung 1.

3.1 Rekrutierung und Ablauf

Für die vorliegende Studie wurde eine selbst entwickelte Online-Umfrage eingesetzt, die auf der Analyse bestehender Fragebögen zu diesem Thema basiert. Der Link zur Umfrage wurde über persönliche Netzwerke verteilt und konnte freiwillig und anonym beantwortet werden. Insgesamt nahmen 34 Personen an der Umfrage teil. Vor Beginn wurden die Teilnehmenden über die Freiwilligkeit der Teilnahme

sowie den Umgang mit den erhobenen Daten informiert. Die Bearbeitung des Fragebogens dauerte etwa 5 Minuten.

Um vertiefende Einblicke in die Denkprozesse bei der Passwortwahl zu gewinnen, wurden drei Teilnehmende zu Interviews eingeladen. Die Interviews dauerten jeweils ca. 15 Minuten, wobei eines online und zwei in Präsenz stattfanden. Die Interviews wurden auf Türkisch (Muttersprache der Interviewten und Interviewer) geführt und ebenfalls in dieser Sprache transkribiert. Für die Zitation wurden die relevanten Passagen mithilfe des DeepL Übersetzers [2] ins Deutsche übersetzt und anschließend von dem Codierer sprachlich überprüft und gegebenenfalls korrigiert. Der Codierer ist türkischer Muttersprachler und verfügt über ein deutsches C1-Zertifikat. Mit Einverständnis der Teilnehmenden wurden die Interviews aufgezeichnet und anschließend transkribiert, um sie inhaltlich auswerten zu können.

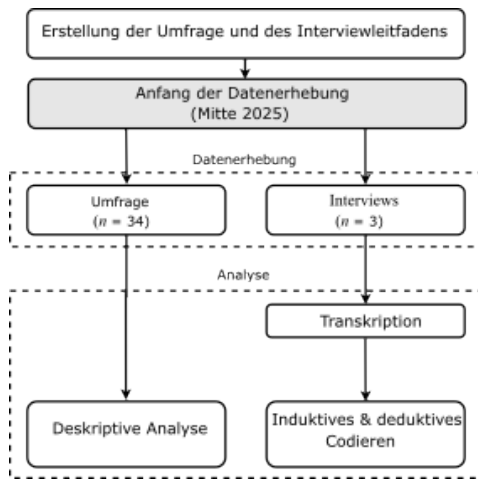


Figure 1: Übersicht über den Studienablauf

3.2 Instrumentenentwicklung

Die Entwicklung der Erhebungsinstrumente orientierte sich direkt an den Forschungsfragen der Studie. Dabei wurden sowohl ein Online-Fragebogen mit geschlossenen Fragen als auch ein Interviewleitfaden erstellt, um unterschiedliche Dimensionen des

Entscheidungsprozesses bei der Passwortwahl zu erfassen. Der Interviewleitfaden sowie der Fragebogen sind im Anhang zu finden [B, C].

Das technische Wissen der Nutzer:innen beeinflusst ihr Denken und Verhalten in Bezug auf Passwörter so stark, dass es unbedingt berücksichtigt werden muss. Ohne die Erfassung des technischen Wissens könnten psychologische Einflüsse nur unvollständig interpretiert werden, da die Handlungsmöglichkeiten der Nutzer:innen stark von ihrem Kenntnisstand abhängen [4, 8]. Ein Beispiel: Die Entscheidung eines Nutzers, kein langes Passwort zu wählen, kann zwei Ursachen haben – entweder fehlt das Wissen über die Bedeutung der Passwortlänge für die Sicherheit, oder die Wahl erfolgt bewusst aus Gründen der Merkfähigkeit. Um solche Ursachen auseinanderzuhalten und die psychologischen Aspekte gezielt interpretieren zu können, ist die Erfassung des technischen Wissens essenziell. Vor diesem Hintergrund wurde in unserer Studie das technische Wissen explizit erfasst, um das Zusammenspiel von psychologischen und technischen Faktoren bei der Passwortwahl umfassend analysieren zu können.

3.2.1 Umfragebogen

Der Online-Fragebogen umfasste 13 geschlossene Single-Choice-Fragen und war in sechs Themenbereiche unterteilt:

1. Altersangaben,
2. Selbsteinschätzung des technischen Wissens,
3. Einschätzung der Wichtigkeit von Passwortheigenschaften,
4. Einschätzung der Passworthandhabung von Unternehmen,
5. Wichtigkeit und Merkfähigkeit von Passwörtern,
6. Belastung & Sicherheitsempfinden im Umgang mit Passwörtern.

Die Fragen wurden überwiegend in Form von Likert-Skalen (5-stufig) gestellt, um Einschätzungen

und Einstellungen der Teilnehmenden quantifizierbar zu machen. Die Bearbeitungsdauer des Fragebogens lag bei etwa vier Minuten.

3.2.2 Interviewleitfaden

Zur Vertiefung der Ergebnisse wurde ein halbstrukturierter Interviewleitfaden entwickelt, der in fünf Themenblöcke gegliedert war:

1. **Technisches Wissen** (z.B. Verständnis von Passwortsicherheit, Einschätzungen zu Länge und Symbolen),
2. **Präferenzen** (z.B. Sicherheit vs. Merkbarkeit, Unterschiede zwischen Kontotypen),
3. **Strategien** (z.B. konkrete Vorgehensweisen bei der Passwörterstellung, Merktechniken, Passwortwiederverwendung),
4. **Gefühle & Belastung** (z.B. subjektive Wahrnehmung von Stress oder Wichtigkeit im Alltag),
5. **Selbstreflexion** (z.B. Reflexion von Gewohnheiten, offene Ergänzungen).

Die Interviews folgten einer semi-strukturierten Form, sodass den Teilnehmenden Raum für eigene Schilderungen blieb. Der Leitfaden wurde vorab in einer Pilotphase getestet und anschließend leicht angepasst.

3.3 Analyse

Die Datenanalyse bestand aus der statistischen Auswertung der quantitativen Fragebogendaten 3.3.1 sowie der qualitativen Inhaltsanalyse der Interviews 3.3.2.

3.3.1 Quantitative Analyse

Die quantitativen Daten aus dem Fragebogen wurden mit Hilfe von MAXQDA [9] ausgewertet. Ziel war eine deskriptive Darstellung der erhobenen Antworten.

3.3.2 Qualitative Analyse

Die qualitative Analyse erfolgte ebenfalls mit MAXQDA [9]. Zur Auswertung der Daten nutzte ich die qualitative Inhaltsanalyse nach Kuckartz [6], bei der Kategorien gebildet sowie deduktiv und induktiv codiert wurde. Die Codierung der Interviews wurde von mir in mehreren Schritten durchgeführt: (I) Auf Basis des Interviewleitfadens entwickelte ich zunächst deduktiv vorläufige Codebuch. (II) Anschließend habe ich alle Interviews einmal vollständig codiert, um relevante Themen zu identifizieren und das Codebuch induktiv um neue Kategorien zu erweitern. (III) Die entstandenen Codes und Themen habe ich durchgedacht, in Haupt- und Unterkategorien differenziert und das Codebuch entsprechend überarbeitet. (IV) Schließlich habe ich alle Interviews mit dem finalen Codebuch codiert.

3.4 Einschränkungen

Ein wesentlicher methodischer Nachteil besteht darin, dass die Umfrage vor der Codierung der Interviews durchgeführt wurde. Hätte der Fragebogen auf den Erkenntnissen der Interviewanalyse aufgebaut werden können, wäre eine engere Verknüpfung beider Erhebungsinstrumente möglich gewesen, was die inhaltliche Qualität der Studie deutlich verbessert hätte. Da durch die Datenanalyse der Interviews das Themenverständnis erheblich gesteigert wurde, befindet sich die Umfrage vergleichsweise noch auf einem niedrigeren Niveau.

Darüber hinaus wurden im Rahmen dieser Arbeit keine vertieften Korrelationsanalysen zwischen den einzelnen Fragen der Umfrage durchgeführt. Solche Analysen hätten zusätzliche Erkenntnisse über Zusammenhänge und Einflussfaktoren liefern können. Der Schwerpunkt der Untersuchung lag jedoch auf dem Verständnis psychologischer Faktoren bei der Passwortwahl RQ1 und nicht auf der Gewichtung einzelner Einflussgrößen RQ2.

Ein weiterer limitierender Faktor ist die relativ kleine Stichprobengröße. Mit einer größeren Stichprobe hätten die Ergebnisse eine höhere Generalisierbarkeit und statistische Aussagekraft erlangt.

3.5 Ethik & Datenschutz

Ich verfügte zum Zeitpunkt der Durchführung der Studie weder über eine institutionelle Prüfungskommission noch über eine Ethikkommission. Ich hielt mich an die EU-Datenschutzrichtlinien (DSGVO) und informierte alle Teilnehmer vor ihrer Teilnahme über ihre Rechte. Alle Teilnehmer gaben ihre Zustimmung. Der Fragebogen enthielt keine persönlichen Informationen und war daher vollständig anonym. Die Interviews wurden vertraulich behandelt und bei der Transkription wurden alle Wörter entfernt, die Rückschlüsse auf die Identität der Teilnehmer zuließen. Nach der Transkription der Interviews wurden die Audiodateien gelöscht.

4 Ergebnisse

Hier berichten wir über die Ergebnisse des quantitativen Fragebogens 4.1 und die Ergebnisse der qualitativen Interviews 4.2.

4.1 Ergebnisse des quantitativen Fragebogens

Insgesamt haben $n = 34$ Teilnehmer den Fragebogen ausgefüllt.

4.1.1 Altersverteilung

Die Teilnehmenden waren überwiegend älter als 45 Jahre, insgesamt 18 Personen. 7 Personen gehörten zur Altersgruppe 18–24, 6 Personen zur Altersgruppe 35–44 und 3 Personen zur Altersgruppe 25–34.

4.1.2 Selbsteinschätzung des technischen Wissens

Die Teilnehmenden schätzten ihr technisches Wissen unterschiedlich ein. 17 Personen gaben an, über mittleres technisches Wissen zu verfügen. Jeweils 6 Personen bezeichneten ihr Wissen als hoch oder gering, 4 Personen als sehr hoch und 1 Person als sehr gering.

4.1.3 Einschätzung der Wichtigkeit von Passwortheigenschaften

Die Einschätzung der Teilnehmenden zum Einfluss der Passwortlänge auf die Sicherheit variierte. 12 Personen gaben an, dass die Länge einen mittleren Einfluss habe, 12 Personen schätzten den Einfluss als eher groß ein, 8 Personen als sehr groß, jeweils 1 Person sah eher geringen Einfluss oder keinen Einfluss auf.

Bezüglich des Einflusses von Sonderzeichen auf die Passwortsicherheit gaben 15 Personen an, dass dieser eher groß sei, 9 Personen schätzten ihn als mittleren Einfluss ein, 7 Personen als sehr groß, 3 Personen als eher gering.

Bezüglich der Gefährdung durch die Verwendung persönlicher Informationen gaben 13 Personen an, dass diese stark sei, 10 Personen schätzten die Gefahr als sehr stark ein, 8 Personen als mittel, 2 Personen als gar nicht und 1 Person als wenig ein.

Bezüglich des Einflusses der Häufigkeit der Passwortverwendung auf die Sicherheit gaben 12 Personen an, dass dieser eher groß sei, weitere 12 Personen bewerteten ihn als mittleren Einfluss, 5 Personen als sehr groß, 3 Personen als gar keinen Einfluss und 2 Personen als eher geringen Einfluss.

4.1.4 Einschätzung der Passworthandhabung von Unternehmen

Zur Frage, ob es wahrscheinlich sei, dass eine Plattform das Passwort im Klartext kennt, antworteten 28 Personen mit 'Ja' und 6 Personen mit 'Nein'.

4.1.5 Wichtigkeit und Merkfähigkeit von Passwörtern

Bezüglich des Schutzes von Passwörtern bei sensiblen Konten gaben 26 Personen an, dies sei 'sehr wichtig', 5 Personen 'eher wichtig', 2 Personen 'teils/teils' und 1 Person 'überhaupt nicht wichtig'.

Bezüglich des Schutzes von Passwörtern bei weniger sensiblen Konten gaben 8 Personen an, dies sei 'sehr wichtig', 8 Personen 'eher wichtig', 14 Personen 'teils/teils', 3 Personen 'eher unwichtig' und 1 Person 'überhaupt nicht wichtig'.

Bezüglich der Merkfähigkeit von Passwörtern gaben 17 Personen an, dies sei 'sehr wichtig', 12 Personen 'eher wichtig', 2 Personen 'teils/teils', 2 Personen 'eher unwichtig' und 1 Person 'überhaupt nicht wichtig'.

Bezüglich der Einschätzung, wie wahrscheinlich jemand versucht, ihr Passwort zu knacken, gaben 11 Personen 'eher unwahrscheinlich' an, 11 Personen 'teils/teils', 8 Personen 'eher wahrscheinlich', 3 Personen 'überhaupt nicht wahrscheinlich' und 1 Person 'sehr wahrscheinlich'.

4.1.6 Belastung & Sicherheitsempfinden im Umgang mit Passwörtern

Bezüglich der empfundenen Belastung durch das Thema Passwortsicherheit gaben 16 Personen an, es sei 'eher belastend', 7 Personen 'teils/teils', 5 Personen 'eher wenig belastend', 5 Personen 'sehr belastend' und 1 Person 'überhaupt nicht belastend'.

Bezüglich des Sicherheitsempfindens im Umgang mit Passwörtern gaben 14 Personen an 'teils/teils', 8 Personen 'eher sicher', 5 Personen 'eher unsicher', 4 Personen 'sehr sicher' und 3 Personen 'überhaupt nicht sicher'.

4.2 Ergebnisse der qualitativen Interviews

4.2.1 Technisches Wissen

Alle Interviewten verfügten über ein gutes Verständnis dafür, welche Eigenschaften ein starkes und ein schwaches Passwort ausmachen. P1 meinte: 'Man sollte beispielsweise kein Passwort erstellen, das mit seinen persönlichen Daten wie seinem Namen, seinem Geburtsdatum oder seinem Geburtsort, dem Namen seiner Mutter oder seines Vaters übereinstimmt. Ein komplexeres Passwort, das sowohl Zahlen als auch Wörter und Zeichen enthält, ist meiner Meinung nach sicherer.' Auch P2 hob hervor: 'Es gibt Leute, die nur Zahlen oder ihren eigenen Namen eingeben, aber ich denke, es ist sicherer, wenn man eher Fragezeichen oder ähnliches verwendet. Je länger, desto besser.' In eine ähnliche Richtung ging die Aussage von P3:

'Hier sind 1,2,3,4,5 Ihr Name, Ihr Nachname, Ihr Geburtsdatum, die Namen Ihrer Kinder, der Name Ihres Ehepartners – solche Passwörter sind unsicher. Erstellen Sie ein Passwort, das niemand erraten kann [...]' Alle waren sich zudem einig, dass die Länge der Passwörter eine große Rolle für deren Sicherheit spielt.

Darüber hinaus sahen alle Interviewten die Wahrscheinlichkeit eines Angriffs als hoch an. Potenzielle Angreifer wurden dabei stets außerhalb des eigenen sozialen Umfeldes verortet. P1 betonte hierzu: 'Kriminelle, Hacker, also auch in der digitalen Welt sind Verbrechen mittlerweile digital geworden. Früher wurde uns auf der Straße die Brieftasche aus der Tasche oder der Hosentasche gestohlen, aber heute sind solche Verbrechen altmodisch geworden. Die neuen Verbrechen sind Online-Verbrechen. Sie versuchen, unsere Bankdaten zu knacken oder unsere persönlichen Daten zu verwenden, um uns mit unseren Identitätsdaten als Täter verschiedener Verbrechen darzustellen. Jetzt sind auch die Verbrechen digital geworden.'

4.2.2 Präferenzen

Die Erinnerbarkeit von Passwörtern wurde von allen Interviewten als sehr wichtig empfunden. P1 meinte: 'Eigentlich sollte Sicherheit an erster Stelle stehen, aber ich bevorzuge leider Passwörter, die ich mir leicht merken kann.' Auch P2 betonte diesen Aspekt: 'Ich bevorzuge, es erinnerbar zu halten, weil ich sofort schreiben können möchte, wenn ich es brauche.' P3 unterstrich die Balance zwischen Länge, Sicherheit und Erinnerbarkeit: 'Ich möchte, dass es lang genug ist, damit ich es mir merken kann, und dass es sicher ist. [...] und du solltest dein Passwort nirgendwo anders aufschreiben. Ich selbst verwende Passwörter, die ich mir leicht merken kann.'

Darüber hinaus legten alle Interviewten größeren Wert auf den Schutz der Passwörter für Bankkonten im Vergleich zu Social-Media-Konten. Das begründete P1 wie folgt: 'Ich versuche, für mein Bankkonto ein sichereres Passwort zu verwenden, aber im Internet und in den sozialen Medien ist es sowieso egal, was dort passiert, ich melde mich einfach an und ab.'

Die Passwortregeln empfindet P1 als eine positive Hilfestellung: 'Ich denke, er (Passwortregler) gibt mir diesen Rat, um mich zu beschützen.' Im Gegensatz dazu bewerteten P2 und P3 die Regeln eher negativ. P2 meinte: 'Wenn ich zum Beispiel sofort ein Konto einrichten und etwas tun muss, dann passiert etwas. Ich frage mich, warum er das so hinauszögert.' Auch P3 äußerte Kritik: 'Wenn es zu viele Regeln gibt, werde ich müde oder möchte mich nicht jedes Mal neues (Passwort) ausdenken.' Diese Aussagen verdeutlichen, dass neben der Sicherheit auch das Bedürfnis nach Schnelligkeit und geringem Aufwand eine entscheidende Rolle spielt.

4.2.3 Strategien

Auf die Frage, wie sie bei ihrer letzten Passwörterstellung vorgegangen sind, erzählte P1: 'Ich habe zuletzt mein [ein wichtiges Passwort] verändert. Ich habe mir dort ein Passwort ausgedacht, das ich mir gut merken kann, und es zur Sicherheit etwas kompliziert gestaltet. Ich habe Zahlen verwendet, ihre Reihenfolge umgekehrt und verschiedene Zeichen verwendet, die ich bisher noch nie benutzt habe. Ich habe bei der Auswahl meines letzten Passworts sehr genau aufgepasst.' Ähnlich sagte P2: 'Ich habe mein letztes Passwort auf etwas seltsame Weise gefunden. Wenn ich mich recht erinnere, habe ich einen Gegenstand aus dem Zimmer ausgewählt und eine Zahl gewählt.' Auch P3 beschrieb seinen Ansatz: 'Ich wollte ein Passwort erstellen, das ich nicht vergessen würde, und wie gesagt, habe ich Zahlen, Symbole, Kleinbuchstaben und Großbuchstaben verwendet. [Versucht sich an Länge des Passworts zu erinnern...] [12-20] Stellen, darunter gibt es Symbole, Großbuchstaben, Kleinbuchstaben, Zahlen und die Zahlen sind nicht fortlaufend.'

Auf die Frage, welche Methoden sie verwenden, um sich ihre Passwörter zu merken, antwortete P1: 'Früher habe ich auf Papier geschrieben und das Papier dann aufbewahrt. Jetzt schreibe ich sie in die Notizen auf meinem Handy.' Auch P2 verlässt sich auf sein Handy: 'Ich schreibe es in meine Notizen.' und ergänzte: 'Weil ich das Handy meistens dabei habe. Es ist einfach, nachzuschauen.' P3 erklärte: 'Ich versuche, es auf meinem Handy an einem anderen

Ort verschlüsselt zu speichern, aber ich schreibe nicht mein gesamtes Passwort auf. Ich schreibe beispielsweise die ersten beiden Ziffern meines Passworts auf, dann die letzten beiden Ziffern, und den Rest merke ich mir. Normalerweise mache ich das so: Ich schreibe vier der [12-20] Ziffern auf mein Handy, vier Ziffern, aber wenn ich sie sehe, erinnere ich mich an das gesamte Passwort.' Darüber hinaus gaben alle Interviewten an, dass sie Passwörter wiederverwenden – insbesondere für Konten, die sie als weniger wichtig empfinden –, obwohl ihnen bewusst ist, dass dies negative Auswirkungen auf die Sicherheit hat.

4.2.4 Gefühle & Belastung

Alle Teilnehmenden sagten, das Thema Passwörter sei wichtig, hatten aber einige 'Aber'. P1 sagte: 'Das ist sehr wichtig. Gleichzeitig ist es für mich auch eine große Stressquelle. Denn mein Passwort muss komplex sein. [...] Das verursacht mir ziemlich viel Stress.' P2 beschrieb: 'Langweilig und wichtig. Ich finde es wichtig, dass es sicher ist, damit andere nicht hineinkommen. Aber bei Spielen finde ich das natürlich nicht so wichtig. Manche geben hunderttausend Lira für Spiele aus, aber da ich das nicht tue, interessiert mich das nicht besonders.' P3 wiederum stellte fest: 'Das ist wichtig, sehr wichtig, aber wie gesagt, man gibt ein Passwort ein, gibt es erneut ein, gibt es wieder ein. Es stört mich, dass ich jedes Mal wieder gefragt werde, sonst wäre es eine gute Lösung, wenn man nach der ersten Eingabe eines langen, sicheren Passworts keine Passwörter mehr eingeben müsste.'

Ihr Selbstvertrauen im Umgang mit Passwörtern war hingegen gering. Beispielsweise meinte P3: 'Um ehrlich zu sein, vertraue ich dem nicht besonders. Denn ich tue zwar mein Bestes, aber ich habe auch Zahlen im Kopf, die mir im Gedächtnis bleiben. Wenn jemand die Zahlen in meinem Leben sieht und sich ein wenig mit Passwörtern auskennt, kann er bestimmte Teile meines Passworts erraten, denn es gibt vorhersehbare Teile darin.' Bemerkenswert war zudem, dass die Erfahrungen mit der Passwörterstellung ausschließlich negative war. Insgesamt wurden 10 negative und 0 positive Erfahrungen berichtet. Auffällig ist, dass negative Erfahrungen nicht nur auf

explizite Nachfrage hin, sondern auch wiederholt und spontan in verschiedenen Interviewpassagen, teilweise in Form von erzählerischen Rückblicken, thematisiert wurden. So berichtete P3: 'Wir haben die Passwörter ein bisschen übertrieben, also dies verschlüsselt, das verschlüsselt und so weiter. Das Problem war natürlich, dass wir es vergessen haben, und um es zu lösen, hatten wir große Schwierigkeiten, wir haben uns sehr schwergetan, wir haben Daten verloren, konnten es nicht lösen, also haben wir jemanden um Hilfe gebeten. Ich musste sogar meine aktuellen Passwörter mitteilen [...] wir arbeiten zum Beispiel in Word, wir verschlüsseln das Word-Dokument, dann verschlüsseln wir den Ordner als ZIP, dann verschlüsseln wir auch noch den Computer, an dem wir gearbeitet haben. Also, bis man überhaupt zu diesem Word-Dokument kommt, muss man erst eine halbe Stunde Passwörter entschlüsseln, und dann arbeitet man nur eine Stunde und geht wieder raus – das war wirklich sehr anstrengend.'

4.2.5 Selbstreflexion

P1 bereute: 'Ja, ich werde mein Passwort nicht an andere weitergeben und nicht mehr immer dasselbe Passwort verwenden.' P2 gab an, nichts zu bereuen. P3 schließlich bereute, dass er persönliche Informationen bei der Passwörterstellung verwendet hatte.

5 Diskussion

In diesem Abschnitt wird zunächst über die Ergebnisse 5.1, 5.2 diskutiert. Darauf folgt ein Lösungsvorschlag 5.3. Anschließend wird eine Empfehlung für weitere Forschungen erklärt 5.4.

5.1 Technisches Wissen

Grundsätzlich ist das technische Wissen darüber vorhanden, wie man ein starkes Passwort erstellt. Problematisch ist jedoch die praktische Umsetzung. Dieser Widerspruch deutet darauf hin, dass nicht das fehlende Wissen, sondern vor allem psychologische Faktoren ausschlaggebend sind. Dazu zählen das Verlangen nach leichter Erinnerbarkeit

und schnellem, praktischem Einloggen sowie die Wahrnehmung dieser Aspekte als belastend oder stressig, wenn sie nicht erfüllt werden.

5.2 Psychologische Faktoren

Unter den psychologischen Faktoren nimmt das Bedürfnis nach einfacher Erinnerbarkeit die größte Bedeutung ein. In den Interviews wurde sie am häufigsten erwähnte Faktor. Bis auf fünf Personen bewerteten alle Befragten Erinnerbarkeit als 'eher wichtig' oder 'sehr wichtig'. Damit zeigt sich, dass das Bedürfnis nach einfacher Erinnerbarkeit ein zentraler psychologischer Einflussfaktor auf die Passwortwahl hat.

Daneben spielen weitere psychologische Faktoren eine Rolle, insbesondere das Bedürfnis nach Schnelligkeit und geringem Aufwand. Sowohl beim Erstellen als auch beim Merken und Eingeben von Passwörtern erweist sich das Bedürfnis nach Komfort als entscheidend. Obwohl dieser Aspekt in der Literatur häufig nur am Rande thematisiert wird, ist er nach unseren Befunden von erheblicher Bedeutung. Gerade die Interviewpassagen zu Passwortregeln und wiederholten Eingaben verdeutlichen, dass Nutzer:innen Komfortverluste sehr stark wahrnehmen und diese oftmals schwerer wiegen als Sicherheitsgewinne.

Auffällig ist, dass Stress als psychologischer Faktor nur selten explizit erwähnt wurde – in den Interviews nur einmal von P1 (als explizit danach gefragt wurde B.4). Dennoch lässt sich Belastung stärker zu erkennen, da P3 sehr oft darauf aufmerksam gemacht hat. Außerdem haben mehrere Teilnehmende die Passwortthematik als 'eher belastend' oder 'sehr belastend' beschrieben. Stress lässt sich hierbei definieren als das Bedürfnis nach ausreichenden inneren Ressourcen für eine Aufgabe. So könnte das Stresserleben von P1 darauf zurückzuführen sein, dass er sich nicht kompetent fühlt und dennoch viel Mühe investiert, um sichere Passwörter zu erstellen.

Bei P2 zeigt sich ein anderes Muster: Hier ist zwar das Bewusstsein für die Wichtigkeit von starken Passwörtern vorhanden, das Bedürfnis nach Motivation zur Umsetzung fehlt jedoch. Auch dies lässt sich als psychologischer Faktor interpretieren, da mangel-

nde Motivation häufig stärker wirkt als vorhandenes Wissen.

P3 wiederum bezeichnete sich selbst als inkompetent, doch seine Strategien widersprechen dieser Einschätzung. Seine wiederholten Hinweise auf 'Müdigkeit' verdeutlichen, dass er sein Sicherheitsbewusstsein durchaus praktisch umsetzt, gleichzeitig aber ein starkes Bedürfnis nach Vereinfachung hat, um den Aufwand zu reduzieren. Er betonte immer wieder: Die Passworthandhabung würde sehr viel Aufwand/Mühe verursachen und zu Müdigkeit führen.

Zwar werden starke Passwörter grundsätzlich als sehr wichtig eingeschätzt, doch aufgrund psychologischer Hürden wie dem Wunsch nach einfacher Erinnerbarkeit, schneller Eingabe und geringer Belastung bleibt die Sicherheit oft eine sekundäre Aufgabe. Sicherheit wird als 'Secondary Task' erfasst, was häufig dazu führt, dass sich Nutzer mit Sicherheitsaufgaben nur ungern beschäftigen. Nutzer konzentrieren sich vielmehr auf ihr eigentliches Ziel, etwa ein Konto zu erstellen oder sich einzuloggen, und nehmen Sicherheitsmaßnahmen nur widerwillig wahr, wenn diese ihren primären Prozess stören [11].

Ein methodischer Vergleich zeigt eine Divergenz in der eingeschätzten Angriffswahrscheinlichkeit: Während alle Interviewten ein hohes Risiko annahmen, ergibt die Umfrage ein heterogenes Bild 4.1.5. Diese Differenz ist nicht als Widerspruch zu verstehen; auf Grundlage der vorliegenden Daten lässt sich jedoch keine kausale Schlussfolgerung ziehen.

5.3 Lösungsvorschlag

Der Einsatz eines benutzerfreundlichen Passwortmanagers könnte die negativen Einflüsse psychologischer Faktoren erheblich reduzieren. Das Bedürfnis nach Erinnerbarkeit würde weitgehend entfallen, da Passwörter nicht mehr im Gedächtnis behalten werden müssten. Wenn der Passwortmanager zudem eine automatische Ausfüllung der Logindaten ermöglicht, würde auch das Bedürfnis nach Komfort erfüllt und die Belastung durch wiederholte Eingaben deutlich sinken. Auf diese Weise ließe sich die Anzahl der Passwörter, die aktiv erinnert werden müssen, erheblich reduzieren.

Allerdings bringt der Einsatz eines zentralen Passwortmanagers auch eine stärkere Zentralisierung mit sich, was zusätzliche Risiken eröffnet. Ein einziger erfolgreicher Angriff auf den Manager könnte sehr schwere Folgen haben. Daher ist Vertrauen in diese Systeme eine unverzichtbare Voraussetzung. P3 äußerte beispielsweise Bedenken, indem er nur Teile seiner Passwörter abspeicherte, anstatt vollständig auf den Manager zu vertrauen. Ein vielversprechender Lösungsansatz wäre daher die Entwicklung mehrerer dezentralisierter, offline nutzbarer Passwortmanager mit besonders einfacher Bedienbarkeit. Auf diese Weise könnten die psychologischen Bedürfnisse nach Erinnerbarkeit, Schnelligkeit und Komfort mit hohen Sicherheitsanforderungen in Einklang gebracht werden. Zudem könnten solche Managers Trusted Platform Modules (TPMs) nutzen, um einen zusätzlichen Schutz der Inhalte sicherzustellen.

Darüber hinaus betonten die Befragten, dass nicht nur die Passwortverwaltung, sondern das gesamte Authentifizierungsverfahren möglichst einfach und schnell sein sollte. Benutzerfreundliche und vertrauenswürdige Lösungen erscheinen daher als ein vielversprechender Ansatz, um die Diskrepanz zwischen technischem Wissen und tatsächlichem Verhalten zu verringern. Zwar könnte eine integrierte Funktion zur automatischen Passwortgenerierung die Einhaltung komplexer Passwortregeln erleichtern, doch da Passwortmanager komplizierte Passwörter ohnehin für die Nutzer speichern und die Befragten bereits wissen, wie man starke Passwörter erstellt, ist dieser Schritt von eher geringer Relevanz.

5.4 Empfehlung für weitere Forschung

Wie in Abschnitt 3.4 erläutert, wurde der Umfragebogen leider nicht an die Ergebnisse der Interviews angepasst, wodurch die quantitative Untersuchung stärker auf die bereits identifizierten Faktoren fokussiert war. Für zukünftige Forschung wäre es sinnvoll, die Einflussstärke der identifizierten psychologischen Faktoren systematisch zu messen und gezielt zu vergleichen. Insbesondere könnte der Faktor Stress differenzierter betrachtet werden, um seine tatsächliche Bedeutung im Entscheidungsprozess bei

der Passwortwahl zu quantifizieren.

Darüber hinaus wäre es interessant, die psychologischen Faktoren in Relation zueinander zu untersuchen, um deren relative Wichtigkeit und mögliche Interaktionen zu identifizieren.

Besonders vielversprechend erscheint die Untersuchung des Einsatzes von Passwortmanagern auf die psychologischen Faktoren. Dabei könnte erforscht werden, inwieweit ein benutzerfreundlicher Manager das Bedürfnis nach Erinnerbarkeit, die wahrgenommene Komplexität und den Stress bei der Passwortverwaltung reduziert.

Die hohe Zustimmungsrates zur Aussage, eine Plattform könne das Passwort im Klartext kennen (28 von 34 Befragten), deutet außerdem auf eine weitverbreitete Fehlvorstellung hin. Aus sicherheitspädagogischer Perspektive ist dies bedeutsam, da eine solche Annahme das Vertrauen in technische Schutzmechanismen schädigen kann. Die Auswirkungen dieses Befundes sollten in künftigen Studien näher untersucht werden.

6 Fazit

Die Arbeit zeigt, dass psychologische Faktoren wie Verlangen nach einfacher Erinnerbarkeit, Schnelligkeit, geringer Aufwand und Komfort die Passwortwahl entscheidend beeinflussen. Trotz vorhandenem technischem Wissen wird Sicherheit häufig zugunsten praktischer Erleichterungen vernachlässigt. Die Ergebnisse unterstreichen, dass nutzerfreundliche und vertrauenswürdige Passwortmanager hilfreich sein können, um psychologische Barrieren zu überwinden und sichere Passwortpraktiken zu fördern.

References

- [1] B. Borgert et al. Self-efficacy and security behavior: Results from a systematic literature review. *ACM (Proceedings / Journal)*, 2023.
- [2] DeepL SE. DeepL translator. <https://www.deepl.com/translator>, 2023. Online-Tool.

- [3] Alessia Michela Di Campi and F. Luccio. Understanding how users choose passwords: analysis and best practices. *ITASEC*, 2024.
- [4] Dinei Florêncio and Cormac Herley. A large-scale study of web password habits. In *Proceedings of the 16th International World Wide Web Conference (WWW '07)*, pages 657–666, Banff, Alberta, Canada, 2007. ACM.
- [5] Tom Fordyce, Sam Green, and Thomas Groß. Investigation of the effect of fear and stress on password choice. *Proceedings of the 2017 ACM on Workshop on Human Factors in Computing Systems*, pages 1–6, 2017.
- [6] Udo Kuckartz. *Qualitative text analysis: A guide to methods, practice and using software*. Sage, 2014.
- [7] Hyeun Suk Rhee, Cheongtag Kim, and Young U. Ryu. Self-efficacy in information security: Its influence on end users' information security practice behavior. *Computers & Security*, 28(8):816–826, 2009.
- [8] Richard Shay, Saranga Komanduri, Adam L Durity, Phillip Huh, Michelle L Mazurek, Sean M Segreti, Blase Ur, Lujo Bauer, Nicolas Christin, and Lorrie Faith Cranor. Designing password policies for strength and usability. *ACM Transactions on Information and System Security (TISSEC)*, 18(4):1–34, 2016.
- [9] VERBI Software. Maxqda 2020. <https://www.maxqda.com/>, 2023. Computer-Software.
- [10] Dirk Wentura, Christian Frings, and Christian Frings. *Kognitive Psychologie*. Springer, 2013.
- [11] Ryan West. The psychology of security. *Communications of the ACM*, 51(4):34–40, 2008.

A Replikationspaket

Um unsere Studie reproduzierbar zu machen und einen einfachen Zugang für die Metaforschung zu ermöglichen, veröffentlichen wir ein Replikationspaket mit den folgenden Dokumenten:

1. **Interviewleitfaden,**

2. **Umfragebogen.**

B Interviewleitfaden

B.1 Technisches Wissen

- Was macht Ihrer Meinung nach ein starkes Passwort aus?

- Warum denken Sie das?
- Wenn Sie heute ein Freund fragen würde: 'Wie kann ich ein sicheres Passwort erstellen?', welchen Rat würden Sie ihm geben? Warum?
- Was halten Sie von der Länge eines Passworts und der Verwendung von Zahlen oder Symbolen?
- Warum halten Sie das für wichtig/unwichtig?
- Wie schätzen Sie die Wahrscheinlichkeit ein, dass jemand Ihr Passwort knackt?
- Wer könnte das sein?
- Warum sehen Sie das so?

B.2 Präferenzen

- Was ist Ihnen bei der Erstellung eines Passworts wichtiger: Sicherheit oder einfache Merkbarkeit?
- Warum?
- Inwiefern unterscheidet sich Ihre Passwortwahl für Ihr Bankkonto von der für Ihr Social-Media-Konto?
- Warum?
- Wie wirkt es sich auf Sie aus, wenn eine Website viele Passwortregeln festlegt?
- Warum?

B.3 Strategien

- Denken Sie an das letzte Passwort, das Sie erstellt haben. Wie sind Sie vorgegangen? Welche Schritte haben Sie unternommen?
- Warum haben Sie so vorgegangen?
- Hatten Sie eine Alternative?
- Welche Methoden verwenden Sie, um sich Ihre Passwörter zu merken?
- Warum ist diese Methode für Sie geeignet?
- Wo haben Sie Schwierigkeiten?

- Haben Sie jemals dasselbe Passwort an mehreren Stellen verwendet?

- In welchen Situationen?
- Warum haben Sie das getan?

B.4 Gefühle & Belastung

- Was bedeutet das Thema Passwörter für Sie im Alltag?

- langweilig, stressig, unwichtig, wichtig?
- Warum?
- Wie sicher fühlen Sie sich beim Erstellen von Passwörtern?
- Haben Sie jemals eine Erfahrung gemacht, die Ihnen in Bezug auf Passwörter große Schwierigkeiten bereitet oder Ihnen im Gegenteil große Erleichterung verschafft hat? Können Sie uns davon erzählen?

B.5 Selbstreflexion

- Wenn Sie Ihre Passwortgewohnheiten betrachten, gibt es etwas, das Sie in der Vergangenheit getan haben und jetzt bereuen?
- Gibt es etwas, das Sie hinzufügen möchten, das wir nicht gefragt haben, das Sie aber für wichtig halten?

C Umfrage

C.1 Altersverteilung

1. Wie alt sind Sie?

- Unter 18
- 18-24
- 25-34
- 35-44
- 45+

C.2 Selbsteinschätzung des technischen Wissens

1. Wie würden Sie Ihr technisches Wissen einschätzen?

- Sehr gering
- Gering
- Mittel
- Hoch
- Sehr Hoch

C.3 Einschätzung der Wichtigkeit von Passwortheigenschaften

1. Welchen Einfluss hat die Länge eines Passworts auf dessen Sicherheit?
 - keinen Einfluss
 - eher geringen Einfluss
 - mittleren Einfluss
 - eher großen Einfluss
 - sehr großen Einfluss
2. Welchen Einfluss hat die Verwendung von Sonderzeichen auf die Passwortsicherheit?
 - keinen Einfluss
 - eher geringen Einfluss
 - mittleren Einfluss
 - eher großen Einfluss
 - sehr großen Einfluss
3. Wie stark gefährdet die Verwendung persönlicher Informationen die Sicherheit eines Passworts?
 - gar nicht
 - wenig
 - mittel
 - stark
 - sehr stark
4. Wie stark beeinflusst die Häufigkeit der Verwendung eines Passworts dessen Sicherheit?
 - gar keinen Einfluss
 - eher geringen Einfluss
 - mittleren Einfluss
 - eher großen Einfluss
 - sehr großen Einfluss

C.4 Einschätzung der Passworthandhabung von Unternehmen

1. Halten Sie es für wahrscheinlich, dass eine Plattform Ihr Passwort im Klartext kennt?
 - Ja
 - Nein

C.5 Wichtigkeit und Merkfähigkeit von Passwörtern

1. Wie wichtig ist der Schutz Ihrer Passwörter bei sensiblen Konten?
 - überhaupt nicht wichtig
 - eher unwichtig
 - teils/teils
 - eher wichtig
 - sehr wichtig
2. Wie wichtig ist der Schutz Ihrer Passwörter bei weniger sensiblen Konten?
 - überhaupt nicht wichtig
 - eher unwichtig
 - teils/teils
 - eher wichtig
 - sehr wichtig
3. Wie wichtig ist es, dass Sie sich Ihre Passwörter gut merken können?
 - überhaupt nicht wichtig
 - eher unwichtig
 - teils/teils
 - eher wichtig
 - sehr wichtig
4. Wie wahrscheinlich ist es, dass jemand versucht, Ihr Passwort zu knacken?
 - überhaupt nicht wahrscheinlich
 - eher unwahrscheinlich
 - teils/teils
 - eher wahrscheinlich
 - sehr wahrscheinlich

C.6 Belastung & Sicherheitsempfinden im Umgang mit Passwörtern

1. Inwiefern empfinden Sie das Thema Passwortsicherheit als belastend oder stressig?

- überhaupt nicht belastend
- eher wenig belastend
- teils/teils
- eher belastend
- sehr belastend

2. Wie sicher fühlen Sie sich im Umgang mit Passwörtern?

- überhaupt nicht sicher
- eher unsicher
- teils/teils
- eher sicher
- sehr sicher